では，(1)「道具」と「機械」との区別は何であろうか．また(2)「道具」から「機械」への転化はどのような分野から始まったのであろうか．こうした問題の分析は，最初に産業革命を成し遂げた国，イギリスを事例にして明らかにできる．

2．綿工業における道具から機械への発展

（1）産業革命の出発分野

イギリスの産業革命の出発点はどこか．イギリスには多様な産業（ものづくり分野）があった．この中で④綿工業が産業革命の引き金となったとされる．なぜだろうか．この理由は次のように説明できそうである．人びとの生活に取って不可欠なものは，まず衣食住の分野である．この中で，繊維工業は衣料を受け持つ重要な産業である．食料は人びとにとって最重要な産業部門であるが，農業革命が進展した結果，新たな変革を受け持つ産業はこの衣料分野の産業に移ることになったともいえる．もともと繊維工業は，伝統的な農村工業のなかでも重要な分野であり，繊維工業における生産システムの変革が産業全体の変革の引き金になった．ただし，イギリスの伝統的な繊維工業は本来は⑤羊毛工業であった．したがって，イギリスの繊維工業に機械が本格的に導入され，生産システムが転換したというならば，この伝統的な羊毛の分野で始まったはずである．しかし，実際には，新たに登場した，綿花を資源とする綿工業において生産システムの変革が起きた．そして，この綿工業における機械の導入が，近代的な機械制工場を作り出すことになった．なぜ羊毛でなく綿花だったのだろうか．技術的な理由からのみ考えれば，羊毛に比較して，綿花は機械化しやすい特徴があり，羊毛産業に比べ，綿産業において機械が先に導入された．また資源的な理由から考えれば，羊毛は動物の繁殖によって増産が可能であるが，植物である綿花の方が遙かに増産に有利である．さらに綿花製の衣類が流行したという理由も指摘されている．

こうして，イギリスにおける繊維工業の中心は羊毛から綿花へ，そして綿花における手作業（手製工業）から機械作業（機械製工業）へと，進展することになったと考えられる．

（2）綿工業の工程

綿工業には，原料の綿花から「綿」を作る梳綿(carding)工程，綿から「糸」をつくる紡績(spinning)工程，糸から「布」を織る織布(weaving)工程などがある．ここでは，前工程の一部および紡績工程に限って，機械の登場までの問題を技術論的な視点から考察してみよう．

①カーディング（carding：梳綿）　　{card＝梳く＝すく，※梳＝櫛＝くし}

採取したばかりの綿花には，ゴミなどが混ざり，また短い繊維がからまっている状態である．ゴミを除いた後の綿花を集め，繊維の方向をきれいに整える作業を，カーディング（梳綿）という．「りゅうめん」あるいは「そめん」と読む．クシのような道具が使われた．

②スピニング（紡績：spinning）　　{spinning＝回転する，糸を紡(つむ)ぐ}

カーディングされた綿から，綿を細く引き延ばし(stretch)，撚(よ)りをかけ（twine(トゥワイン)）て，細く，長い糸とし，最後に巻き取る（spool）ことが，糸を紡ぐ工程で，全体を紡績（spinning）と呼び，古くは，紡錘(つむ)（spindle）と呼ぶ道具が使われ，やがて，⑥紡ぎ車（spinning wheel），紡績機械（spinning frame，spinning machne）が発明された．